

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

PRÁCTICA 3

Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Informe preliminar

Asignatura: Laboratorio Diseño de Productos Electrónicos

Integrantes:

Emiliano de Jesus Lince

Angel Santiago Graciano Espitia

Semestre: 2026-2

Repositorio: <https://github.com/carepalmada/CubeSat-UD34>

Nota sobre este borrador

Este documento reúne el trabajo desarrollado hasta el momento para la Práctica 3. Se presenta como versión de respaldo y todavía debe revisarse antes de la entrega final. Los presupuestos utilizan componentes de referencia y supuestos explícitos; no constituyen una BOM definitiva ni un diseño listo para vuelo.

Los costos no se incluyen como presupuesto obligatorio porque la guía solicita presupuestos de potencia, energía, procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, masa y espacio. Si se desea considerar el costo, su ubicación natural es la sección 7 como criterio adicional de comparación de alternativas, o como anexo de estimación económica. No se asignan valores monetarios en esta versión porque no se cuenta todavía con cotizaciones verificadas.

Los cálculos que justifican decisiones se presentan principalmente en la sección 10 y se conservan también en la hoja de cálculo editable. La guía permite entregar cálculos adicionales como archivos de soporte.

1. Portada e identificación de los integrantes

La identificación del curso y del proyecto se encuentra en la portada. Antes de entregar, se deben completar los nombres de los dos integrantes de la pareja.

2. Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos

El objetivo es proponer la arquitectura electrónica preliminar de un CubeSat 1U destinado a adquirir imágenes multiespectrales de regiones productoras de café en Colombia y transmitir la información hacia una estación terrestre de referencia ubicada en Medellín. La práctica busca dejar una base suficientemente definida para iniciar posteriormente el diseño esquemático, sin exigir todavía la implementación del software, el diseño de las PCBs ni una certificación espacial.

- Formato CubeSat 1U.
- Vida útil nominal de 6 meses.
- Órbita de referencia aproximadamente circular y heliosíncrona a 550 km.
- Carga útil basada en una cámara multiespectral.
- Generación de energía mediante paneles solares y almacenamiento en batería recargable.
- Sistema de determinación y control de actitud con sensores y actuadores.
- Comunicación bidireccional con tierra.
- Sin sistema de propulsión.
- El software de vuelo se identifica funcionalmente, pero no se implementa durante el curso.

El CubeSat incluye carga útil, procesamiento, almacenamiento, potencia, ADCS y comunicaciones. La estación terrestre, el vehículo de lanzamiento y las herramientas de análisis agronómico se consideran externos al producto y se modelan solo al nivel necesario para comprobar compatibilidad.

CubeSat UD34 - Diagrama funcional Inicial

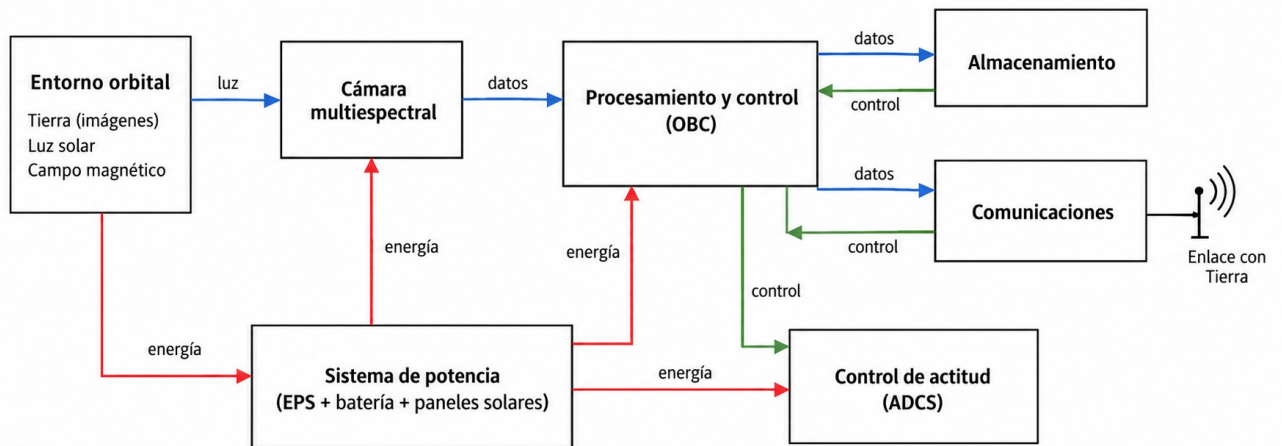


Figura 1. Diagrama funcional inicial del CubeSat UD34.

3. Matriz de requisitos y criterios de aceptación

Se definieron 28 requisitos: 12 funcionales, 6 no funcionales, 4 ambientales y 6 normativos. La prioridad se utiliza para distinguir los requisitos que condicionan directamente la arquitectura de aquellos que pueden refinarse en etapas posteriores.

ID	Tipo	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Funcional	El CubeSat deberá adquirir imágenes multiespectrales de regiones o lotes productores de café.	Misión definida en la descripción del proyecto.	Alta	La arquitectura incluye una cámara multiespectral y una ruta de datos hacia el sistema de procesamiento.
RF-02	Funcional	El CubeSat deberá almacenar las imágenes adquiridas antes de su transmisión a tierra.	La carga útil genera información que debe conservarse hasta poder descargarla.	Alta	La arquitectura incluye almacenamiento no volátil dimensionado según el volumen estimado de datos.
RF-03	Funcional	El CubeSat deberá transmitir las imágenes adquiridas a una estación terrestre ubicada en Medellín.	Objetivo principal de la misión.	Alta	La arquitectura incluye un enlace de bajada capaz de transportar los datos de la carga útil.
RF-04	Funcional	El CubeSat deberá transmitir telemetría de su estado a la estación terrestre.	La descripción del proyecto exige supervisar el estado del satélite.	Alta	El sistema puede enviar información de tensiones, corrientes, temperaturas y estado de subsistemas.
RF-05	Funcional	El CubeSat deberá recibir comandos desde la estación terrestre.	La comunicación definida para la misión es bidireccional.	Alta	La arquitectura incluye un enlace de subida y una ruta de comandos hacia el procesamiento central.
RF-06	Funcional	El CubeSat deberá obtener información para determinar su orientación en el espacio.	La misión requiere un sistema de determinación y control de actitud.	Alta	La arquitectura incluye sensores de actitud conectados al sistema de procesamiento.
RF-07	Funcional	El CubeSat deberá modificar su orientación mediante actuadores.	La descripción del proyecto exige controlar la orientación.	Alta	La arquitectura incluye actuadores de actitud y su correspondiente interfaz de control.
RF-08	Funcional	El CubeSat deberá permitir orientar aproximadamente la cámara hacia la Tierra durante las adquisiciones.	La cámara debe observar regiones terrestres de interés.	Alta	El sistema ADCS propuesto permite implementar posteriormente un modo de orientación hacia la Tierra.
RF-09	Funcional	El CubeSat deberá generar energía eléctrica mediante paneles solares.	Fuente de energía establecida en la descripción del proyecto.	Alta	La arquitectura incluye paneles solares conectados al sistema de

					potencia.
RF-10	Funcional	El CubeSat deberá almacenar energía en baterías recargables.	La misión requiere operación durante periodos sin generación solar.	Alta	La arquitectura incluye una batería recargable y su circuito de carga y protección.
RF-11	Funcional	El sistema de potencia deberá convertir y distribuir las tensiones requeridas por los subsistemas.	Los diferentes bloques electrónicos requieren alimentación compatible.	Alta	Se definen buses de alimentación y etapas de conversión suficientes para los subsistemas propuestos.
RF-12	Funcional	El sistema de procesamiento central deberá coordinar la cámara, ADCS, potencia, almacenamiento y comunicaciones.	Función asignada al procesamiento central en la descripción del proyecto.	Alta	Todos los subsistemas principales disponen de una interfaz de datos o control con el OBC.
RNF-01	No funcional	El hardware del CubeSat deberá ser compatible con el volumen disponible para un formato 1U.	Restricción física principal del proyecto.	Alta	La distribución preliminar permite ubicar las tarjetas, cámara, batería, sensores, actuadores, antena y cableado dentro del volumen disponible.
RNF-02	No funcional	La arquitectura deberá ser compatible con una vida útil nominal de seis meses.	Duración establecida por el proyecto.	Alta	Los presupuestos de energía, almacenamiento y operación se evalúan para seis meses de misión.
RNF-03	No funcional	El OBC deberá disponer de capacidad de procesamiento, memoria e interfaces suficientes para las funciones futuras del software de vuelo.	El software no se implementará, pero el hardware debe poder soportarlo.	Alta	La selección del OBC se justifica frente a las tareas, memoria e interfaces requeridas.
RNF-04	No funcional	La capacidad de almacenamiento deberá ser coherente con el volumen de datos generado por la misión.	La guía exige relacionar resolución, volumen de datos y almacenamiento.	Alta	El presupuesto de datos demuestra que la capacidad propuesta cubre el volumen acumulado con un margen declarado.
RNF-05	No funcional	La tasa de comunicación deberá ser coherente con el volumen de datos y las oportunidades previstas de contacto con tierra.	La guía exige relacionar datos y velocidad de comunicación.	Alta	El presupuesto de enlace y de datos demuestra que la tasa propuesta permite descargar la información prevista.
RNF-06	No funcional	Las interfaces entre subsistemas deberán ser eléctricamente compatibles y considerar posibles	La integración exige compatibilidad de niveles eléctricos y control de EMI/EMC.	Media	Las interfaces documentan niveles y protocolos compatibles y la arquitectura identifica medidas

		problemas de interferencia electromagnética.			básicas de separación o filtrado cuando corresponda.
RA-01	Ambiental	El diseño deberá considerar una órbita de referencia aproximadamente circular, heliosíncrona y a una altitud cercana a 550 km.	Escenario orbital establecido por el profesor.	Alta	Los análisis preliminares de energía, comunicaciones y operación utilizan este escenario de referencia.
RA-02	Ambiental	El hardware deberá considerar los efectos del vacío espacial.	El proyecto exige identificar condiciones ambientales relevantes para el hardware.	Media	El informe identifica los riesgos principales del vacío y las decisiones de diseño asociadas.
RA-03	Ambiental	El hardware deberá considerar las variaciones térmicas asociadas a la operación orbital.	Los ciclos térmicos pueden afectar el funcionamiento de componentes y baterías.	Media	La selección posterior de componentes considera rangos de temperatura compatibles o medidas de mitigación.
RA-04	Ambiental	El diseño deberá considerar los efectos de radiación y las cargas mecánicas asociadas al lanzamiento.	Son condiciones ambientales relevantes para el hardware del satélite.	Media	El informe identifica los riesgos principales y las medidas de mitigación o verificación previstas.
RN-01	Normativo	El diseño mecánico deberá ser compatible con las restricciones aplicables al formato CubeSat 1U.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	Las dimensiones, rieles y salientes se contrastan con el estándar CubeSat seleccionado.
RN-02	Normativo	La masa total del CubeSat deberá ser compatible con el dispenser seleccionado; se utilizará 2.00 kg como referencia preliminar para 1U.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1, Tabla de masas.	Alta	El presupuesto de masa no supera 2.00 kg o se documenta una restricción diferente del proveedor de lanzamiento.
RN-03	Normativo	El CubeSat deberá permanecer eléctricamente inhibido mientras se encuentre integrado en el dispenser.	Requisitos eléctricos de seguridad del CubeSat Design Specification.	Alta	El mecanismo de despliegue/RBF mantiene desconectadas las funciones energizadas durante la integración.
RN-04	Normativo	El sistema de baterías deberá incluir protección de carga y descarga.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	La arquitectura de potencia incluye protección para evitar condiciones anormales de carga o descarga.
RN-05	Normativo	La transmisión RF deberá permanecer inhibida durante las fases de integración y durante el	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	La arquitectura contempla inhibiciones de RF y un retardo mínimo de 45 minutos después del

		tiempo de espera posterior al despliegue.			despliegue orbital.
RN-06	Normativo	La frecuencia de comunicación seleccionada deberá considerar las licencias y restricciones de espectro aplicables a la misión.	Requisitos regulatorios asociados a comunicaciones satelitales.	Alta	Antes de cerrar el diseño RF se documentan la banda propuesta y los requisitos regulatorios aplicables.

4. Especificaciones técnicas y matriz de trazabilidad

Las especificaciones transforman los requisitos en parámetros que pueden utilizarse para seleccionar tecnologías y definir interfaces. En la versión actual se han cerrado la mayoría de los valores mediante restricciones del proyecto, componentes de referencia y supuestos explícitos. Los asuntos que aún dependen del proveedor de lanzamiento o de una verificación posterior permanecen identificados como pendientes.

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor, rango o tolerancia	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-01	RNF-01, RN-01	Formato del satélite	1U	U	El proyecto fija el formato CubeSat 1U y el estándar seleccionado define su envoltente mecánica.	Inspección del modelo mecánico y comparación con el CubeSat Design Specification.
ET-02	RNF-02	Vida útil nominal	6	meses	Valor establecido directamente en la descripción del proyecto.	Revisión documental de la arquitectura y presupuestos para seis meses de operación.
ET-03	RA-01	Altitud orbital de referencia	≈550	km	Escenario orbital indicado por el profesor para los análisis preliminares.	Comprobación de que los cálculos de energía y comunicaciones utilizan este valor.
ET-04	RA-01	Tipo de órbita de referencia	Aproximadamente circular y heliosíncrona	—	Condición de misión establecida en la descripción del proyecto.	Revisión documental del escenario de operación utilizado.
ET-05	RN-02, RNF-01	Masa total de referencia	≤2.00	kg	El CubeSat Design Specification Rev. 14.1 indica 2.00 kg como masa máxima típica de referencia para 1U; el valor final depende del dispenser.	Presupuesto de masa y comprobación contra el requisito del proveedor de lanzamiento.
ET-06	RF-01	Tipo de carga útil	Cámara multispectral	—	La misión exige adquirir imágenes multispectrales de regiones productoras de café.	Inspección de la arquitectura y de la cámara seleccionada.
ET-07	RF-01, RNF-04	Cámara: bandas, resolución y profundidad	MAPIR Survey3N RGN Narrow: 3 bandas (550/660/850 nm), 4000×3000 px, RAW 12 bits	—	Selección de referencia compacta (50 g) para observación experimental de vegetación; datos del fabricante.	Comparar la ficha del fabricante y verificar adquisición RAW/PWM/USB en prototipo.
ET-08	RF-02, RNF-04	Capacidad de almacenamiento no volátil	64	GB	SanDisk Industrial XI microSD SDSDQAF3-064G-XI. El presupuesto preliminar requiere ≈13.8 GB incluyendo 30 %	Presupuesto de datos + verificación de capacidad, temperatura y velocidad de la memoria.

					de margen.	
ET-09	RF-12, RNF-03	Recursos del OBC: procesamiento, RAM, memoria e interfaces	STM32H743ZIT6: Cortex-M7 hasta 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM; USB, SDMMC, SPI, I ² C, UART y CAN	—	Componente de referencia para PCB 2. Sus periféricos cubren cámara, memoria, ADCS y comunicaciones.	Revisión de hoja de datos y comprobación de asignación de periféricos en la arquitectura.
ET-10	RF-03, RF-04, RF-05	Dirección del enlace de comunicaciones	Bidireccional	—	La misión requiere downlink de imágenes/telemetría y uplink de comandos.	Inspección de la arquitectura del subsistema de comunicaciones.
ET-11	RN-06, RNF-05	Bandas de comunicación	UHF 430–440 MHz para TT&C + S-band 2.2–2.3 GHz para imágenes	Hz	AX100 UHF para comandos/telemetría y PULSAR-HSTX-C para downlink de imágenes de mayor volumen.	Presupuesto de enlace posterior y revisión de licenciamiento/frecuencia exacta.
ET-12	RF-03, RNF-05	Tasa de transferencia requerida / disponible	Requerido preliminar: ≈ 1.01 Mbit/s imágenes y ≈ 12.5 kbit/s telemetría; referencias: 8 Mbit/s S-band y 38.4 kbit/s UHF	bit/s	Cálculo con 2 capturas/día, 10 min/día de contacto y 30 % de margen; tasas disponibles de los radios seleccionados.	Recalcular con el ConOps definitivo y validar mediante presupuesto de enlace.
ET-13	RF-04	Variables mínimas de telemetría	Tensiones, corrientes, temperaturas y estados de subsistemas	—	La descripción del proyecto define estas variables como ejemplos directos de telemetría de estado.	Inspección de la lista de señales y variables disponibles para el OBC.
ET-14	RF-06, RF-07, RF-08	Sensores y actuadores del ADCS	ISM330DHCX + CubeSense Sun + CubeSense Earth + CubeMag Compact + 3× CubeTorquer CR0002	—	Arquitectura de bajo consumo orientada a determinación de actitud, detumbling y apuntamiento aproximado. Las reaction wheels quedan como alternativa si el análisis de apuntamiento las exige.	Verificación de interfaces, rango de sensores y simulación/ensayo posterior del control.
ET-15	RF-09, RF-10	Arquitectura general de energía	Paneles solares + batería recargable	—	Configuración establecida directamente por la descripción del proyecto.	Inspección del diagrama de bloques del EPS.
ET-16	RF-10, RN-04	Protección de la batería	Protección de carga y descarga requerida	—	El CubeSat Design Specification exige protección de batería para evitar condiciones anormales de las	Inspección del esquema futuro y verificación funcional de las protecciones.

					celdas.	
ET-17	RF-11, RNF-06	Buses internos de alimentación	3.3 V, 5 V y bus de batería no regulado	V	Dominios disponibles en ICEPS2 Type A. La cámara nominal 5.2 V requerirá validar operación desde 5 V o adaptación local.	Revisión de hojas de datos y comprobación de compatibilidad carga por carga.
ET-18	RNF-06	Niveles eléctricos y protocolos entre subsistemas	USB/PWM cámara; SDMMC microSD; SPI/I²C IMU; CAN/I²C/UART sensores; PWM+H-bridge torquers; CAN/I²C AX100; I²C+SPI HSTX-C; RF 50 Ω	—	Interfaces disponibles en los componentes de referencia y compatibles con los periféricos del OBC.	Tabla de interfaces + revisión de niveles eléctricos y conectores en Práctica 4.
ET-19	RNF-06	Compatibilidad electromagnética entre subsistemas	Control de EMI/EMC requerido	—	La coexistencia de RF, convertidores, sensores y electrónica digital exige considerar interferencias desde la arquitectura.	Revisión de partición física, retorno de corrientes, separación, filtrado y puesta a tierra previstos.
ET-20	RN-03	Estado eléctrico durante integración en dispenser	Funciones energizadas desconectadas	—	El CubeSat Design Specification exige mantener el sistema en estado seguro durante la integración.	Prueba del mecanismo de inhibición/deployment switch y revisión del RBF cuando aplique.
ET-21	RN-05	Tiempo mínimo antes de habilitar transmisión RF después del despliegue	≥45	min	El CubeSat Design Specification Rev. 14.1 establece que no se genere ni transmita señal antes de 45 minutos tras el despliegue orbital.	Revisión de la lógica de habilitación de RF y demostración temporal en pruebas.
ET-22	RA-02	Condición de vacío	Vacío orbital LEO considerado; sin nivel de calificación formal en esta práctica	—	El proyecto exige considerar vacío, pero no calificación espacial exhaustiva. Se priorizan referencias con historial o ensayos espaciales donde es posible.	Revisión de materiales, disipación y documentación ambiental de cada componente.
ET-23	RA-03	Rango térmico de operación del sistema	TBD mediante análisis térmico preliminar	°C	Los componentes tienen rangos distintos y la batería limita especialmente la carga. No es correcto fijar un rango global sin análisis térmico.	Cerrar con análisis térmico simplificado y verificación contra hojas de datos.

ET-24	RA-04	Niveles de vibración y choque de lanzamiento	TBD según proveedor de lanzamiento	—	Los niveles de ensayo dependen del launch provider; varios componentes de referencia publican ensayos, pero el requisito del sistema es misión-específico.	Cerrar con requisitos del proveedor y plan de verificación.
ET-25	RA-04, RNF-03	Mitigación preliminar de radiación y fallos	Watchdog, CRC/verificación de datos, reinicio/power-cycle de subsistemas y almacenamiento robusto; calificación TID del OBC propio no demostrada	—	Mitigación adecuada al alcance académico. Algunos módulos COTS espaciales reportan ensayos de radiación, mientras el MCU industrial no es rad-hard.	Revisión FMEA preliminar y pruebas de recuperación ante fallos.

5. Distribución de funciones entre hardware y software

La arquitectura se apoya en un OBC central. La adquisición, almacenamiento, ADCS, supervisión del EPS y comunicaciones son funciones mixtas: el hardware realiza las funciones físicas y el software de vuelo futuro coordinará la secuencia, el control, el almacenamiento y las comunicaciones.

Función	Tipo de implementación	Recursos de hardware necesarios	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Captura de imágenes multiespectrales	Mixta	MAPIR Survey3N RGN Narrow; alimentación conmutada; PWM de disparo y USB hacia OBC.	Encender/apagar la cámara, configurar secuencia, disparar, detectar fin de captura y transferir archivos.	La cámara realiza la adquisición y el OBC controla cuándo capturar y recuperar los datos.
Almacenamiento de imágenes y datos	Mixta	SanDisk Industrial XI microSD 64 GB conectada por SDMMC al OBC.	Gestionar archivos, espacio libre, integridad, prioridades de descarga y borrado seguro.	La memoria aporta capacidad física y el software organiza el almacenamiento.
Coordinación general del CubeSat	Mixta	STM32H743ZIT6 (Cortex-M7, 480 MHz, 2 MB Flash, 1 MB RAM), reloj, watchdog y periféricos.	Ejecutar modos de operación, planificación, telemetría, control de subsistemas y recuperación ante fallos.	Se usa como referencia de capacidad; el diseño detallado de la PCB 2 se completa posteriormente.
Adquisición de telemetría	Mixta	Housekeeping del ICEPS2, temperaturas, corriente/tensión, sensores internos y ADC/monitores de PCB 2.	Leer, validar, empaquetar, registrar eventos y conservar histórico de telemetría.	Los sensores/monitores son hardware; la supervisión y formación de paquetes es software.
Comunicación con la estación terrestre	Mixta	NanoCom AX100 UHF + antena UHF desplegable para TT&C; PULSAR-HSTX-C + antena S-band para imágenes.	Gestionar comandos, telemetría, colas de downlink, activación de radios, protocolo y ventanas de contacto.	Separar TT&C e imágenes evita forzar el alto volumen de la cámara sobre el enlace UHF.
Determinación de actitud	Mixta	ISM330DHCX + CubeSense Sun + CubeSense Earth + CubeMag Compact.	Leer y combinar mediciones para estimar orientación y velocidad angular.	Combina sensores inerciales, solares, terrestres y magnéticos con cálculo por software.
Control de actitud	Mixta	3× CubeTorquer CR0002 y etapas H-bridge/PWM en PCB 2.	Calcular comandos de detumbling y control magnético; gestionar duty cycle y desmagnetización.	Se prioriza bajo consumo/volumen. Reaction wheels se mantienen como alternativa si el pointing posterior las exige.
Generación de energía	Hardware	3× panel ISISPACE 1U body-mounted, configuración de salida compatible con MPPT del EPS.	Supervisar generación y orientar modos de operación para favorecer exposición solar.	Tres paneles permiten asociar un panel a cada canal MPPT de referencia del ICEPS2 Type A.
Gestión de batería	Mixta	ICEPS2 Type A con batería Li-ion integrada (~22.5 Wh según ficha comercial), protección y telemetría.	Supervisar estado energético y limitar cargas/modos cuando el nivel de batería sea bajo.	La protección es autónoma de hardware; el software usa la telemetría para decisiones operativas.
Conversión y distribución de potencia	Mixta	ICEPS2 Type A como referencia: buses 3.3 V, 5 V y no regulado, MPPT y	Habilitar/deshabilitar cargas, supervisar corrientes/tensiones y aplicar modos de	La arquitectura cubre la distribución principal; la compatibilidad 5 V/5.2 V de

		canales protegidos.	bajo consumo.	la cámara deberá verificarse.
Inhibición y habilitación segura de funciones	Mixta	Deployment switch, RBF/inhibiciones, safe/arm de antena y líneas conmutables del EPS.	Aplicar temporizaciones, secuencias de despliegue y habilitación de RF después de la separación.	Las barreras primarias son físicas; la lógica futura gestiona el orden y los tiempos de activación.

Subsistema	Función principal	Entradas principales	Salidas principales	Relación con
Carga útil	Adquirir imágenes multispectrales de regiones cafeteras.	5 V/5.2 V desde EPS; PWM/órdenes desde OBC.	Archivos RAW+JPG hacia OBC; ≈29 MB por adquisición como estimación preliminar.	MAPIR Survey3N RGN, OBC, EPS y almacenamiento.
OBC / Procesamiento	Coordinar la operación general y ejecutar el software de vuelo futuro.	Comandos UHF; sensores ADCS; telemetría EPS; datos de cámara.	Órdenes a cámara, ADCS, EPS, memoria y radios.	STM32H743ZIT6 como procesador de referencia.
Almacenamiento	Conservar imágenes, telemetría y datos de misión.	Datos desde OBC/cámara.	Datos hacia OBC para procesamiento o transmisión.	SanDisk Industrial XI microSD 64 GB.
EPS / Potencia	Generar, almacenar, convertir, distribuir y proteger energía.	3 paneles 1U y batería integrada.	3.3 V, 5 V y bus no regulado; housekeeping.	ICEPS2 Type A como referencia de dimensionamiento.
ADCS	Determinar y modificar la orientación con bajo consumo.	3.3/5 V; comandos OBC; Sol/Tierra/campo magnético/IMU.	Vectores/medidas de actitud y torque magnético.	CubeSense Sun/Earth, CubeMag, ISM330DHCX y 3× CR0002.
Comunicaciones	TT&C bidireccional y downlink de imágenes.	Datos desde OBC; 3.3/5 V; comandos RF desde tierra.	UHF 430–440 MHz y S-band 2.2–2.3 GHz.	AX100 + HSTX-C + antenas correspondientes.

6. Alternativas de arquitectura

Se compararon dos opciones viables. La alternativa A integra EPS en una tarjeta y concentra OBC, almacenamiento, comunicaciones y control ADCS en una segunda PCB. La alternativa B conserva una PCB de potencia, una PCB de procesamiento/almacenamiento/ADCS y una tercera PCB dedicada a comunicaciones RF.

Alternativa	Nombre	Descripción	Ventajas principales	Limitaciones principales
A	Arquitectura integrada – 2 PCBs	PCB 1: EPS. PCB 2: OBC + almacenamiento + comunicaciones + interfaces/control de ADCS. La cámara se conecta como módulo de carga útil.	Menor cantidad de tarjetas y conectores; menor ocupación de volumen; interconexión interna más simple.	Mayor concentración de funciones en una sola PCB; separación RF/digital más difícil; pruebas y cambios menos modulares.
B	Arquitectura modular – 3 PCBs	PCB 1: EPS. PCB 2: OBC + almacenamiento + interfaces/control de ADCS. PCB 3: comunicaciones RF. La cámara se conecta como módulo de carga útil.	Mejor separación del bloque RF; facilita pruebas independientes; permite modificar comunicaciones sin rediseñar toda la PCB principal.	Mayor número de conectores e interconexiones; ocupa más volumen y requiere mayor cuidado en la integración.

7. Criterios de comparación y selección

La comparación considera volumen y masa, consumo e interconexiones, facilidad de integración y prueba, compatibilidad electromagnética, complejidad de diseño, modularidad y riesgo técnico. La matriz numérica es un apoyo a la decisión y no sustituye el juicio de ingeniería.

Criterio	Peso (%)	Alt. A	Alt. B	Pond. A	Pond. B	Justificación de la valoración
Volumen y masa	20	5	3	1	0.6	En un CubeSat 1U el espacio es muy limitado. La alternativa A usa menos PCBs y conectores; la B necesita una tarjeta adicional para comunicaciones.
Consumo e interconexiones de potencia	10	4	3	0.4	0.3	La alternativa A reduce conectores e interconexiones. La B añade una interfaz de potencia adicional, aunque la diferencia no es dominante.
Facilidad de integración y prueba	20	2	5	0.4	1	La alternativa B permite probar EPS, OBC y comunicaciones como bloques más independientes. En A una falla o cambio en la PCB

						principal afecta más funciones.
EMC e integridad de señal	20	2	5	0.4	1	Separar la radio de la electrónica digital facilita controlar interferencias, retornos y distribución física. Esto favorece a la alternativa B.
Complejidad de diseño	10	3	3	0.3	0.3	A reduce tarjetas pero concentra más bloques y restricciones en una PCB; B agrega conectores y una PCB adicional. Ambas tienen compromisos comparables.
Modularidad y posibilidad de cambios	10	2	5	0.2	0.5	En B es posible cambiar o revisar el subsistema de comunicaciones sin intervenir directamente la PCB principal.
Riesgo técnico / aislamiento de fallos	10	3	4	0.3	0.4	B separa físicamente funciones sensibles y limita el impacto de algunos cambios o fallos de integración. A concentra más funciones en una misma tarjeta.
TOTAL	100			3	4.1	

La alternativa seleccionada es la B, con tres PCBs. La principal razón es separar físicamente la etapa RF de la electrónica digital y de potencia, facilitando pruebas, control de interferencias y cambios en comunicaciones. La selección debe revisarse si la integración mecánica demuestra que la tercera PCB compromete el volumen útil del 1U.

Costo: en esta versión no se utiliza como criterio cuantitativo porque no se han obtenido cotizaciones verificadas. Si el docente solicita este criterio, puede añadirse aquí una tabla de costos de los componentes de referencia y una comparación económica entre las alternativas.

8. Arquitectura seleccionada y división propuesta en PCBs

La arquitectura definitiva de esta práctica se divide en tres PCBs principales. Los componentes comerciales se utilizan como referencias de dimensionamiento, no como una lista de materiales definitiva.

- PCB 1 - EPS / potencia: generación, batería, MPPT, conversión, distribución, protección y housekeeping.
- PCB 2 - OBC / procesamiento: STM32H743ZIT6 como referencia, almacenamiento microSD, IMU, interfaces de cámara y ADCS, y drivers de los magnetorquers.

- PCB 3 - comunicaciones: enlace UHF para telemetría/comandos y transmisor S-band para descarga de imágenes.

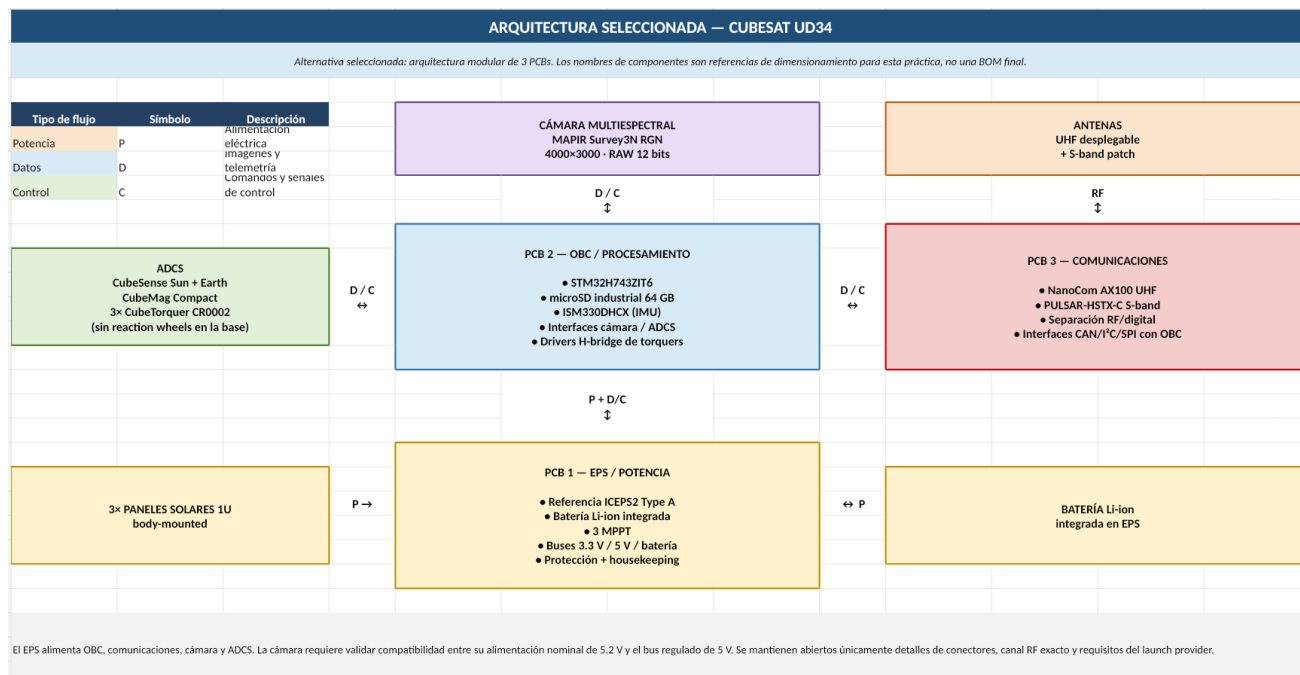


Figura 2. Arquitectura seleccionada de tres PCBs y componentes de referencia.

La cámara multiespectral se trata como módulo de carga útil. Los sensores y actuadores ADCS se conectan al OBC. Los paneles y la batería se conectan al EPS, mientras que las antenas se vinculan con la PCB de comunicaciones. La separación de RF busca reducir acoplamientos no deseados con el procesamiento digital y la distribución de potencia.

8.1 Componentes de referencia para dimensionamiento

Subsistema	Referencia	Dato principal	Masa / tamaño	Potencia	Interfaz	Uso en arquitectura	Fuente oficial
Carga útil	MAPIR Survey3N RGN Narrow	4000×3000; RAW 12 bits; R/G/NIR	50 g; 59×41.5×36 mm	1.56 W idle; 1.72 W captura	PWM + USB	Cámara multiespectral	https://www.mapir.camera/products/survey3n-camera-red-green-nir-rgn-ndvi
OBC	STM32H743ZIT6	Cortex-M7 480 MHz; 2 MB Flash; 1 MB RAM	LQFP144 20×20 mm	≈0.35 W orden típico del MCU; presupuesto PCB=0.4 W	USB, SDMMC, SPI, I ² C, UART, CAN	Procesamiento PCB2	https://www.st.com/en/microcontroller-s-microprocessors/stm32h743zi.html
Almacenamiento	SanDisk Industrial X1 64 GB	SDSDQAF3-064G-XI; -40 a 85 °C	microSD	Depende de operación	SD/UHS-I	Imágenes + telemetría	https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/

							embedded-flash/industrial-sd-microsd-series/WDC_SanDisk_Industrial_SD_microSD_ProdBrief_020918.pdf
IMU	ST ISM330DHCX	Acelerómetro+ giroscopo 3 ejes	2.5×3×0.86 mm	~1.2 mA combo	SPI/I ² C	Velocidad angular/acelera ción	https:// www.st.com/ en/mems-and- sensors/ ism330dhcx.ht ml
Sensor solar	CubeSense Sun	Precisión ~0.2°	15 g; 35×24×22 mm	100 mW avg	CAN/RS485/ UART/I ² C	Vector solar	https:// www.cubespac e.co.za/ uploads/ 80698cb1- 9351-4acb- b521- d69c06500257. pdf
Sensor Tierra	CubeSense Earth	Precisión ~1°	18 g; 35×24×20 mm	200 mW avg	CAN/RS485/ UART	Vector nadir/horizonte	https:// www.cubespac e.co.za/ uploads/ 80698cb1- 9351-4acb- b521- d69c06500257. pdf
Magnetómetro	CubeMag Compact	±8 G	6 g; 24×24×7.8 mm	50 mW avg	CAN/RS485/ UART/I ² C	Campo magnético	https:// www.cubespac e.co.za/ uploads/ 9500bbef-0880 -422b-bc69- 5135da6a4413. pdf
Actuadores ADCS	3× CubeTorquer CR0002	0.2 A·m ² @5 V	16.5 g c/u; 10.5×10.5×47 mm	~0.49 W c/u a 5 V	PWM + H- bridge	Detumbling/ control magnético	https:// www.cubespac e.co.za/ uploads/ d3ecdd54-cfc4- 4a18-89e5- e7e033a42b66. pdf
TT&C	NanoCom AX100 UHF	430–440 MHz; hasta 38.4 kbit/s	24.5 g; 65×40×6.5 mm	0.182 W RX typ; hasta 3.3 W extremo TX	CAN/I ² C/ UART + RF	Comandos + telemetría	https:// gomspace.com/ product/ nanocom- ax100/
Downlink imágenes	PULSAR- HSTX-C	2.2–2.3 GHz; 8 Mbit/s de referencia	<100 g; 96×90×17.41 mm	<5 W	I ² C + SPI + RF 50 Ω	Imágenes	https:// www.aac- clyde.space/ wp-content/ uploads/ 2021/11/

							AAC_DataSheet_Pulsar-Data.pdf
Antena UHF	ISISPACE VHF/UHF 1U-3U	UHF compatible 430–440 MHz	<90 g; 98×98×7 mm	<40 mW nominal; 2 W despliegue	RF 50 Ω + I ² C	TT&C	https://www.isispace.nl/product/vhf-uhf-antenna-for-1u-3u/
Antena S-band	AAC PULSAR-SANTC	2.2–2.3 GHz; ~7 dBi	<50 g; 1U	Pasiva	SMA 50 Ω	Downlink imágenes	https://www.aac-clyde.space/what-we-do/space-products-components/communications/pulsar-sant
EPS+batería	ISISPACE ICEPS2 Type A	3 MPPT; 3.3 V/5 V/batería; 22.5 Wh	184±5 g; 96×92×26.45 mm	93 mW idle	I ² C + potencia	PCB1 + batería	https://www.isispace.nl/product/compact-electrical-power-system/
Generación	3× ISISPACE panel 1U	~2.3 W BOL por panel	50 g c/u	Generación	DC	Tres caras body-mounted	https://www.isispace.nl/wp-content/uploads/2021/08/ISISPACE-Products-brochure-2021.pdf

9. Definición preliminar de interfaces

Las interfaces establecen los flujos de potencia, datos, control y RF entre subsistemas. Los conectores físicos definitivos se dejan para la práctica de diseño detallado, pero se definen los niveles y protocolos preliminares necesarios para comprobar compatibilidad.

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-01	3× paneles solares 1U	PCB 1 - EPS	Entregar energía solar a los MPPT	DC	Opción de panel ~5 V; ~2.3 W BOL por panel; un panel por canal MPPT	Hasta ~6.9 W instalados BOL	Paneles body-mounted; generación simultánea depende de actitud/iluminación.
IF-02	Batería Li-ion integrada	PCB 1 - EPS	Almacenar y entregar energía	DC	ICEPS2 Type A; batería integrada; 22.5 Wh según ficha comercial consultada	22.5 Wh	Protección de carga/descarga incluida en la referencia EPS.
IF-03	PCB 1 - EPS	PCB 2 - OBC	Alimentación y housekeeping	3.3 V + I ² C	Bus 3.3 V para lógica/OBC; I ² C para telemetría del EPS	Datos bajos	Interfaz entre PCB 1 y PCB 2.
IF-04	PCB 1 - EPS	PCB 3 - Comunicaciones	Alimentar radios	3.3 V + 5 V	3.3 V para AX100; 5 V alternativo para HSTX-C	Pico de comunicaciones < ~8.3 W si ambos TX coincidieran	La operación evitará transmisiones simultáneas de pico.
IF-05	PCB 1 - EPS	MAPIR Survey3N	Alimentar carga útil	5 V regulado / adaptación local	Cámara nominal 5.2 V; 0.30 A idle y 0.33 A capturando	≈1.56–1.72 W	Verificar si 5 V es suficiente o incorporar ajuste/boost local.
IF-06	PCB 1 - EPS	ADCS	Alimentar sensores y torquers	3.3 V + 5 V	3.3 V sensores; 5 V para 3× CR0002	≈0.43 W promedio preliminar; ≈2.16 W pico	Pico considera tres torquers activos y sensores.
IF-07	MAPIR Survey3N	PCB 2 - OBC	Disparo y recuperación de imágenes	PWM + USB	PWM de disparo; USB para montar/acceder a la memoria de la cámara	≈29.1 MB por RAW+JPG	Estimación desde 64 GB ≈ 2200 capturas RAW+JPG del fabricante.
IF-08	ISM330DHCX	PCB 2 - OBC	Aceleración y velocidad angular	SPI o I ² C	1.71–3.6 V; se adopta 3.3 V	Baja	IMU integrada físicamente en PCB 2.
IF-09	CubeSense Sun/Earth + CubeMag	PCB 2 - OBC	Vectores de Sol/Tierra/campo magnético	CAN / UART / I ² C	Sensores CubeSpace a 3.3 V	Baja	Seleccionar bus final evitando conflictos de direccionamiento.

IF-10	PCB 2 - OBC	3× CubeTorquer CR0002	Actuación magnética	3× PWM + H-bridge	5 V; ~98 mA nominal por torquer a 20 °C	Control, sin datos de alto volumen	Drivers de potencia se ubican en PCB 2.
IF-11	PCB 2 - OBC	NanoCom AX100	TT&C: telemetría y comandos	CAN o I ² C	Lógica 3.3 V; radio UHF 430–440 MHz	RF hasta 38.4 kbit/s en la referencia actual	Se adopta CAN como opción preferida entre PCB 2 y PCB 3.
IF-12	PCB 2 - OBC	PULSAR-HSTX-C	Entregar imágenes para downlink	I ² C + SPI	I ² C de control; SPI de alta velocidad (8 MHz en ficha de referencia)	RF hasta 8 Mbit/s en datasheet HSTX-C	Transmisor S-band dedicado a imágenes.
IF-13	NanoCom AX100	Antena UHF desplegable	Transmitir/recibir TT&C	RF 50 Ω	MCX en radio; antena 50 Ω mediante arnés/adaptación	430–440 MHz	Requiere adaptación de conector y layout RF en PCB 3.
IF-14	PULSAR-HSTX-C	Antena S-band patch	Downlink de imágenes	RF 50 Ω	SMA en transmisor; antena S-band 2.2–2.3 GHz	Hasta 8 Mbit/s	Mantener trayecto RF corto y separado de digital/convertidores.
IF-15	PCB 2 - OBC	microSD industrial 64 GB	Guardar imágenes y telemetría	SDMMC	3.3 V; UHS-I/SD compatible	64 GB; escritura de referencia hasta 50 MB/s	Capacidad > presupuesto de almacenamiento con margen.
IF-16	Antenas RF	Estación terrestre Medellín	Enlace con tierra	UHF + S-band	UHF 430–440 MHz TT&C; S-band 2.2–2.3 GHz imágenes	Requerido preliminar $\approx$ 12.5 kbit/s TT&C y $\approx$ 1.01 Mbit/s imágenes	La frecuencia/canal exacto y link budget se cierran antes del diseño detallado.

10. Presupuestos de recursos

Los presupuestos se desarrollan con el objetivo de comprobar coherencia entre la carga útil, el procesamiento, la energía, el almacenamiento, las comunicaciones y las restricciones físicas de un CubeSat 1U. Los valores se consideran preliminares y deben refinarse cuando se disponga del diseño esquemático y del layout mecánico.

10.1 Potencia y energía

Subsistema	P nominal (W)	P máxima (W)	Ciclo	P media (W)	Energía (Wh/día)
PCB 1 - EPS (ICEPS2 Type A)	0.093	0.15	1	0.093	2.23
PCB 2 - OBC + almacenamiento	0.4	1	1	0.4	9.6
Cámara MAPIR Survey3N	1.72	1.72	0.007	0.012	0.286
ADCS (sensores + 3× CR0002)	0.43	2.16	1	0.43	10.32
UHF NanoCom AX100	0.182	3.3	0.2	0.036	0.874
S-band PULSAR-HSTX-C	5	5	0.007	0.035	0.833

La potencia media preliminar es de 1.01 W y la energía diaria estimada es de 24.14 Wh/día. Con tres paneles 1U instalados y el supuesto conservador de un panel equivalente iluminado durante el 63 % del día, con 80 % de eficiencia conjunta, se estiman 27.82 Wh/día de generación. El margen resultante es de 3.68 Wh/día, equivalente aproximadamente al 13.2 %.

La batería de referencia es de 22.5 Wh. Para un eclipse supuesto de 35 min, la energía requerida con la carga media es de aproximadamente 0.59 Wh, correspondiente a cerca del 2.6 % de la capacidad nominal.

$$P_{media} = \Sigma(P_i \cdot DC_i) \quad E_{día} = P_{media} \cdot 24 \text{ h}$$

10.2 Datos y almacenamiento

Fuente	MB/adquisición	Adq./día	Días	Volumen MB	Con margen MB	Tasa mínima kbit/s
Cámara multispectral	29.09	2	180	10472.73	13614.55	1008.48
Telemetría	0.001	1440	180	129.6	168.48	12.48
TOTAL				10602.33	13783.03	1020.96

El presupuesto supone 2 capturas diarias durante 180 días y un contacto de 10 min/día. El volumen acumulado estimado es de 10.35 GiB y, aplicando un margen del 30 %, se requieren aproximadamente 13.46 GiB. La memoria de referencia de 64 GB supera ampliamente esta necesidad.

La tasa mínima combinada durante el contacto es de aproximadamente 1.02 Mbit/s. El enlace S-band de referencia ofrece hasta 8.0 Mbit/s para imágenes, mientras que el enlace UHF de 38.4 kbit/s es suficiente para la telemetría preliminar calculada.

10.3 Masa y volumen

Elemento	Masa (g)	Volumen interno (cm³)
PCB 1 - EPS + batería (ICEPS2 Type A)	184	233.61
PCB 2 - OBC + almacenamiento	80	81
Cámara MAPIR Survey3N	50	88.15

Sensores ADCS	39.1	39.77
3× CubeTorquer CR0002	49.5	15.55
NanoCom AX100 UHF	24.5	16.9
PULSAR-HSTX-C S-band	100	150.42
Antena UHF desplegable	90	0
Antena S-band patch	50	0
3× panel solar 1U	150	0
Estructura, arnés y margen de integración	250	150
TOTAL	1067.1	775.39

La masa preliminar total es de 1067.1 g, equivalente a aproximadamente 53.4 % del límite de referencia de 2 kg. El volumen interno presupuestado suma 775.4 cm³, equivalente a 77.5 % del volumen geométrico bruto de 1U. Este resultado no demuestra todavía que todos los elementos puedan empaquetarse físicamente: el volumen útil real es menor por estructura, rieles, cableado y restricciones de montaje.

10.4 Cálculos adicionales

Los cálculos completos se conservan en la hoja de cálculo editable. Para la entrega final conviene mantener allí las fórmulas y, en el informe, mostrar únicamente las expresiones y resultados que justifican las decisiones principales.

Cálculo	Expresión / supuesto	Resultado preliminar
Datos por captura	64 000 MB / 2200 capturas RAW+JPG	≈ 29.1 MB/captura
Datos de imágenes	29.1 MB × 2 capturas/día × 180 días	≈ 10 472.7 MB
Almacenamiento total	(imágenes + telemetría) × 1.30	≈ 13 783 MB
Tasa mínima imágenes	Datos diarios / 600 s de contacto	≈ 1.01 Mbit/s
Energía diaria	P _{media} × 24 h	≈ 24.14 Wh/día
Generación solar	2.3 W × 1 panel eq. × 0.63 × 0.80 × 24 h	≈ 27.82 Wh/día

11. Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes

Riesgo / pendiente	Implicación	Acción propuesta
Cámara COTS no calificada espacialmente	Vacío, radiación y ciclos térmicos pueden afectar operación.	Usarla como referencia académica; validar ambientalmente o sustituir en una versión de vuelo.
Margen energético preliminar ≈13 %	Puede reducirse por orientación, degradación de celdas o tiempos reales de operación.	Refinar el análisis orbital, la incidencia solar y los ciclos de actividad.
Volumen útil 1U menor que 1000 cm ³	La suma volumétrica no garantiza integración mecánica.	Realizar layout 3D y asignación física antes del esquemático definitivo.
ADCS base con magnetorquers	El control magnético puede no ser suficiente para el apuntado requerido por la cámara.	Simular desempeño; incorporar reaction wheels si el pointing resulta insuficiente.
Enlace S-band aún sin link budget detallado	La tasa de 8 Mbit/s del transmisor no garantiza cierre del enlace desde Medellín.	Realizar presupuesto de enlace con antenas, pérdidas, EIRP, distancia y estación de tierra.
Canales RF y licenciamiento	La frecuencia exacta depende de coordinación y regulación aplicable.	Definir frecuencia y tramitar licencias antes de una misión real.
Cámara nominal 5.2 V vs bus de 5 V	Puede requerir adaptación local de alimentación.	Verificar rango real de entrada y, si es necesario, añadir regulación/boost en la

		etapa detallada.
Compatibilidad electromagnética	Radios, convertidores y magnetorquers pueden interferir con sensores y OBC.	Mantener separación física, control de retornos, filtrado y revisión EMC en Prácticas 4 y 5.
Costos sin cotización	No existe todavía presupuesto económico defendible.	Solicitar cotizaciones y documentar fecha/proveedor si se decide incluir costo en el trade-off.

12. Referencias técnicas

- [1] Universidad de Antioquia. Guía de laboratorio: Práctica 3 - Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34, 2026-2.
- [2] Universidad de Antioquia. Proyecto CubeSat UD34 2026-2 - Descripción del proyecto.
- [3] Cal Poly. CubeSat Design Specification, Rev. 14.1.
- [4] ECSS. ECSS-E-ST-20C Rev.2 - Electrical and electronic.
- [5] ECSS. ECSS-E-ST-20-07C Rev.2 - Electromagnetic compatibility.
- [6] ECSS. ECSS-Q-ST-70-12C Rev.1 - PCB design rules.
- [7] NASA. State-of-the-Art Small Spacecraft Technology, 2026.
- [8] MAPIR. Survey3N RGN - documentación técnica del fabricante.
- [9] STMicroelectronics. STM32H743ZIT6 e ISM330DHCX - datasheets.
- [10] Western Digital / SanDisk. Industrial XI microSD - product brief.
- [11] CubeSpace. CubeSense, CubeMag y CubeTorquer - documentación técnica.
- [12] GomSpace. NanoCom AX100 - datasheet/documentación del fabricante.
- [13] AAC Clyde Space. PULSAR-HSTX-C y PULSAR-SANTC - documentación técnica.
- [14] ISISPACE. ICEPS2, paneles solares y antena VHF/UHF - documentación técnica.
- [15] Repositorio de soporte del proyecto: <https://github.com/carepalmada/CubeSat-UD34>

Estado del documento

Este informe puede utilizarse como respaldo de la Práctica 3, pero antes de entregarlo se recomienda completar los integrantes, revisar los supuestos de misión con el docente, actualizar los dos asuntos TBD restantes, confirmar el diagrama definitivo y verificar que los datasheets utilizados estén disponibles en el repositorio.